INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 7° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

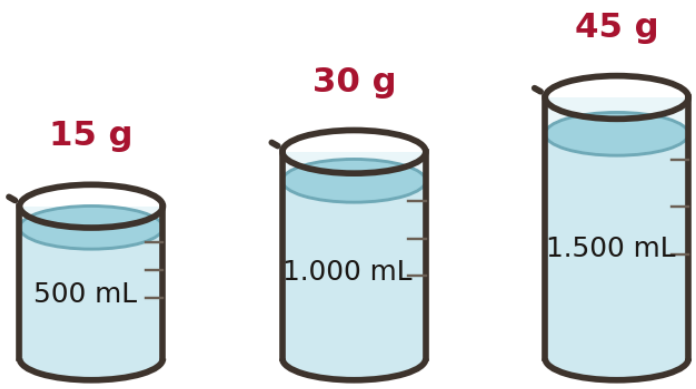
1 Una fundación repartió el total de horas de voluntariado de un mes entre sus tres brigadas, así:

Brigada	Porcentaje del total de horas
Brigada Sembradores	48%
Brigada Aguas Limpias	32%
Brigada Aves del Valle	20%

¿Qué se puede concluir al comparar las horas que recibió cada brigada?

A. Sembradores fue la que recibió más horas y Aguas Limpias la que menos recibió.
B. Sembradores fue la que recibió más horas y Aves del Valle la que menos recibió.
C. Aves del Valle fue la que recibió más horas y Sembradores la que menos recibió.
D. Aguas Limpias fue la que recibió más horas y Sembradores la que menos recibió.

2 En el laboratorio del colegio se analizaron tres muestras de agua de mar tomadas en la misma playa. En la figura aparecen las tres muestras con la cantidad de sal que contiene cada una.



Si a una muestra se le agregan 500 mL de esa misma agua de mar, la cantidad de sal

A. aumenta 15 g.
B. se triplica.
C. se duplica.
D. disminuye 15 g.

3 En una planta de calzado se midió cuántos zapatos alcanzan a elaborarse en un turno según cuántas máquinas se pongan a funcionar. Estos fueron los registros:

Número de máquinas	2	3	4	7
Número de zapatos	4	6	8	14

Entre las siguientes gráficas, ¿cuál representa esa relación entre máquinas y zapatos?

A.



B.



C.



D.



4 **Marcela** compró insumos para el club de robótica y recibió esta factura:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Sensor de distancia	4	32.000 pesos	128.000 pesos
Rollo de filamento	6	45.000 pesos	270.000 pesos
Juego de cables	6	9.000 pesos	54.000 pesos
Batería recargable	4	28.000 pesos	112.000 pesos
Precio total de la factura	564.000 pesos		

¿Cuál de las siguientes operaciones es equivalente al valor total de la factura?

A. 4 × (
(54.000) + 6 × (\60.000)\)

B. ((4 × 2) + (6 × 2)) × ($60.000 + $54.000)

C. (4 + 6) × ($60.000 + $54.000)

D. 4 × (
(60.000) + 6 × (\54.000)\)

5 En una jornada de adopción de mascotas, el **50%** de los animales que llegaron al albergue encontró un hogar ese mismo día. Si **30** animales fueron adoptados, ¿cuántos animales llegaron al albergue?

A. 15 animales

B. 45 animales

C. 60 animales

D. 80 animales

6 En una panadería, 6 hornos iguales producen 90 panes en una jornada. Si se quiere **cuadruplicar** la cantidad de panes producidos en una jornada, ¿cuántos hornos se deben poner a funcionar?

A. 84 hornos

B. 24 hornos

C. 360 hornos

D. 10 hornos

7 En el taller de robótica, cada estudiante presenta cuatro retos y recibe un puntaje de 1,0 a 5,0 en cada uno. Estos son los puntajes que lleva **Emiliano**:

Reto	Puntaje
Reto 1	4,9
Reto 2	3,4
Reto 3	4,1
Reto 4	?

Emiliano necesita que el promedio de los cuatro retos sea, como mínimo, 4,0. ¿Cuál es el puntaje más bajo que puede sacar en el reto 4?

A. 4,0
B. 3,6
C. 3,2
D. 3,9

8 En la mitad del prado del colegio hay una tarima de madera con forma de polígono regular de ocho lados, de 5 m por lado, en la que cada ángulo interno mide 135°, como en la Figura 1. Para las izadas de bandera quieren una tarima más amplia, con la misma forma pero de 10 m por lado, como en la Figura 2.

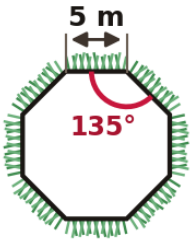


Figura 1

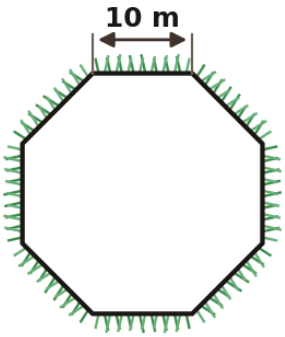


Figura 2

Si la tarima grande debe ser semejante a la de la Figura 1, ¿cuánto mide cada uno de sus ángulos internos?

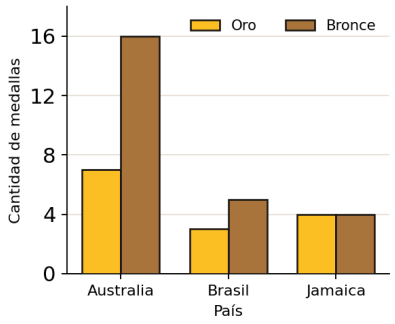
A. 67,5°
B. 270°
C. 135°
D. 13,5°

9 Cinco delegaciones participaron en unos juegos deportivos y estas fueron las medallas que consiguió cada una:

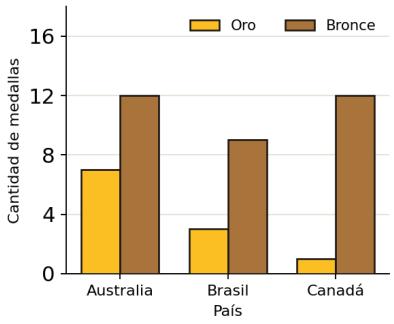
País	Medallas de oro	Medallas de plata	Medallas de bronce	Total
Australia	7	16	12	35
Brasil	3	5	9	17
Canadá	1	5	12	18
Jamaica	4	4	4	12
Japón	7	14	17	38

Entre los siguientes diagramas, ¿cuál representa correctamente las medallas de oro y de bronce que consiguieron Australia, Brasil y Jamaica?

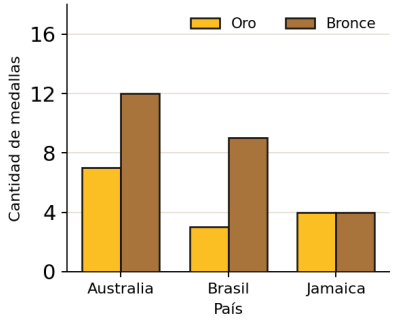
A.



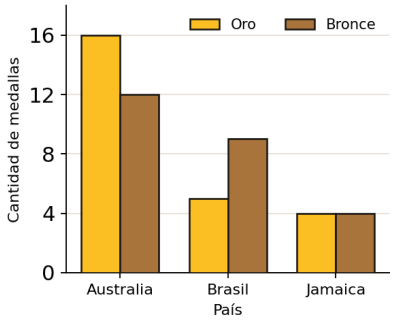
B.



C.



D.



10 En un vivero se sembró la misma cantidad de semillas en tres lotes durante cinco temporadas seguidas, y en cada temporada se registró si el lote alcanzó o no la meta de germinación. Estos son los registros:

Temporada	Lote A	Lote B	Lote C
2019	Alcanzó	Alcanzó	Alcanzó
2020	Alcanzó	No alcanzó	No alcanzó
2021	No alcanzó	Alcanzó	Alcanzó
2022	Alcanzó	Alcanzó	No alcanzó
2023	Alcanzó	No alcanzó	No alcanzó

Con esos registros como única información, el vivero quiere estimar la probabilidad de que cada lote alcance la meta en la temporada 2024. ¿En qué lote o lotes esa probabilidad supera el 50%?

A. Solamente en el lote C.
B. En el lote B y en el lote C.
C. En el lote A y en el lote B.
D. Solamente en el lote A.

11 Camila y sus primos van a jugar parqués y, para decidir quién arranca, cada uno saca con los ojos cerrados una sola esfera de una bolsa: arranca el que saque una **esfera negra**. A Camila le dieron a escoger de cuál de las cuatro bolsas saca.



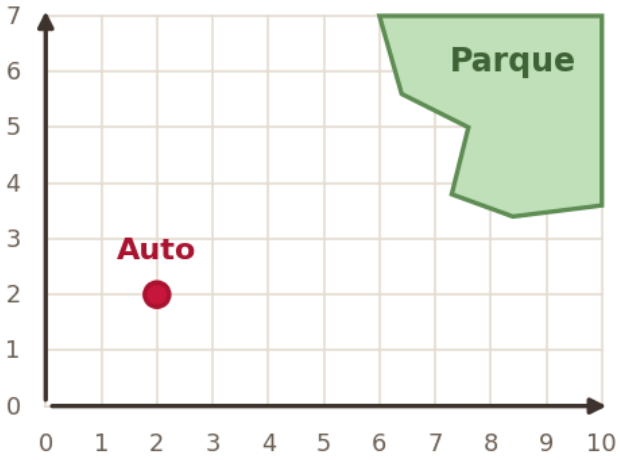
¿Con cuál bolsa tiene más posibilidades de sacar una esfera negra?

A. Con la bolsa 1.
B. Con la bolsa 2.
C. Con la bolsa 3.
D. Con la bolsa 4.

12 Para un taller de encuadernación se abrieron 180 cupos y hasta hoy se ha inscrito el **20%** de ellos. ¿Cuántas personas se han inscrito?

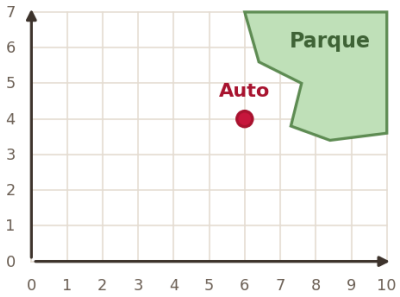
A. 45 personas
B. 160 personas
C. 20 personas
D. 36 personas

13 El punto marcado en la gráfica indica dónde se encuentra un auto que se dirige a un parque cercano.

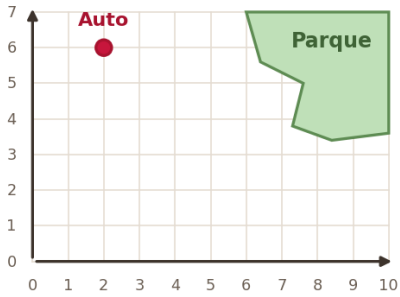


Después de avanzar **4 unidades hacia el norte** y enseguida **2 unidades hacia el oriente**, ¿en cuál de las gráficas queda ubicado el auto?

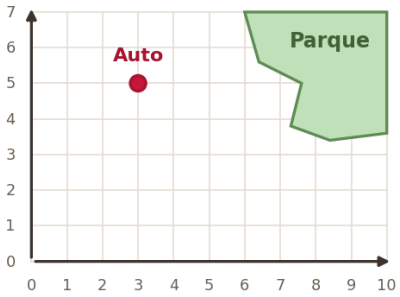
A.



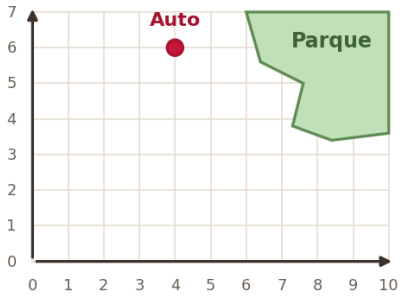
B.



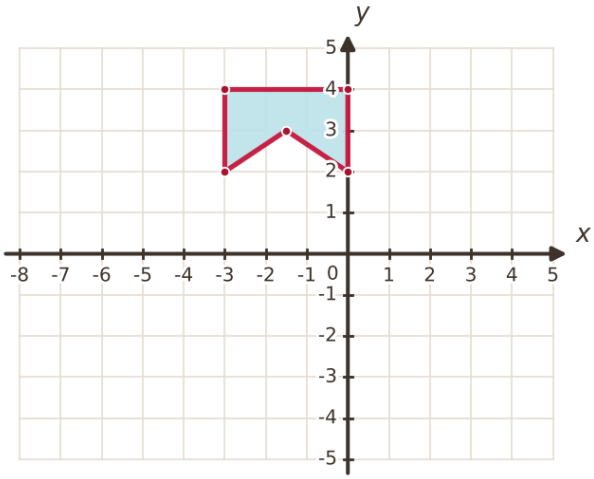
C.



D.

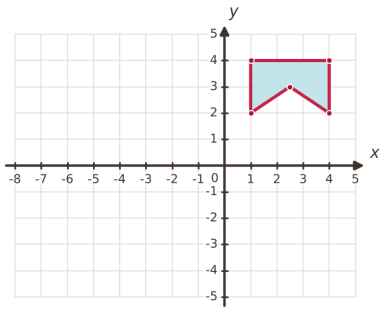


14 Marcela arma el logotipo de su emisora escolar en un programa de dibujo. La pieza que ya ubicó sobre el plano de coordenadas se ve en la gráfica.

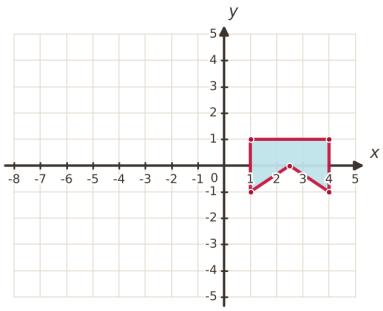


Marcela baja la pieza **3 unidades** y después la corre **4 unidades hacia la derecha**. ¿En cuál de las gráficas queda la pieza después de esos dos movimientos?

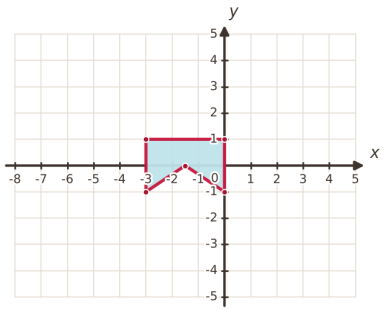
A.



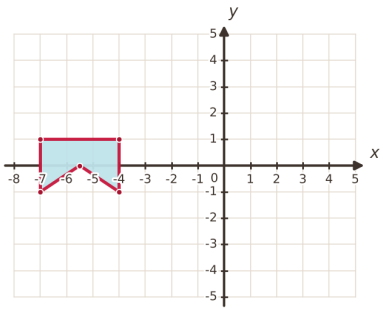
B.



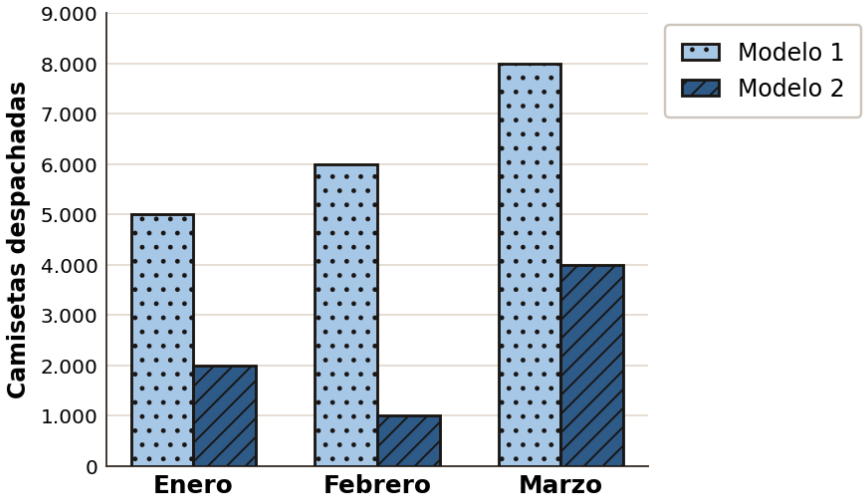
C.



D.



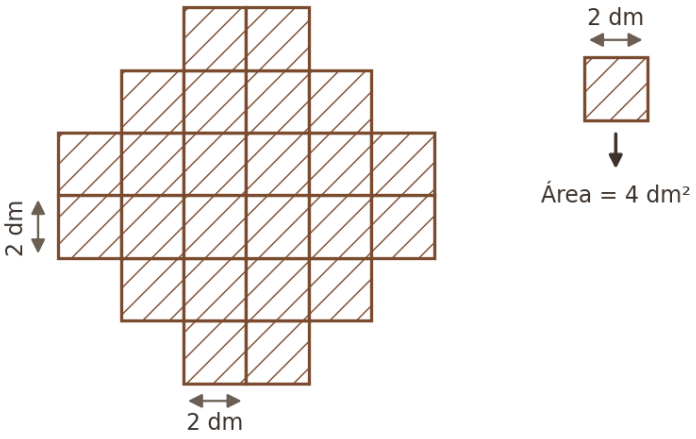
15 Un almacén deportivo comparó cuántas camisetas despachó de dos modelos durante el primer trimestre del año, según el diagrama.



¿Cuántas camisetas del **modelo 1** se despacharon en el mes de febrero?

A. 1.000
B. 5.000
C. 6.000
D. 7.000

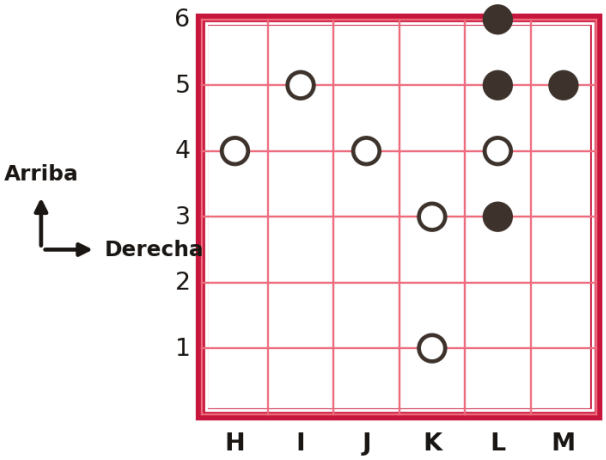
16 Para la cartelera del colegio, el grupo de séptimo armó un mosaico pegando fichas de cartón todas iguales, cada una de 2 dm de lado y 4 dm^2 de área. El mosaico quedó con la forma que muestra la figura.



¿Cuál es el área total del mosaico?

A. 24 × 4 dm^2
B. 12 × 2 dm^2
C. 6 × 4 dm^2
D. 36 × 2 dm^2

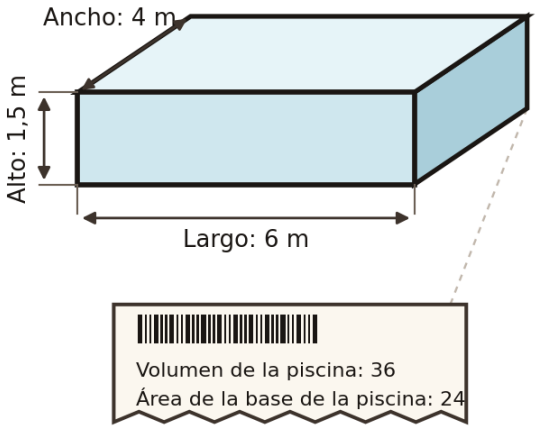
17 En el plano de una bodega, cada estante se identifica con una letra y un número. El operario debe llevar la carretilla que está en la posición **(K, 1)** hasta otro estante, moviéndola **tres puestos hacia la izquierda** y **dos puestos hacia arriba**.



¿En qué posición queda la carretilla?

A. (K, 2).
B. (H, 3).
C. (J, 1).
D. (I, 4).

18 En el centro recreativo del municipio hay una piscina para niños con forma de caja rectangular: 6 m de largo, 4 m de ancho y 1,5 m de profundidad. La ficha técnica que va pegada junto a la escalera se rompió y a los dos datos que trae ya no se les alcanza a leer la unidad, como se ve en la figura.



¿Cómo debe quedar la ficha técnica una vez la corrijan?

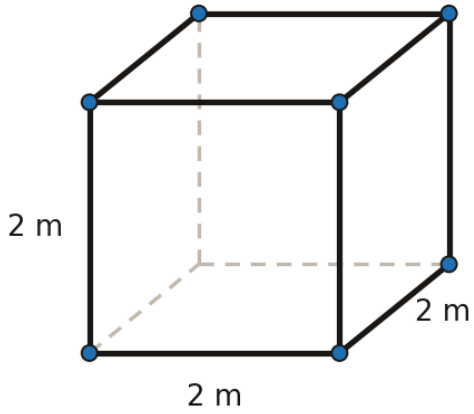
A. Volumen de la piscina: 36 m^3
Área de la base de la piscina: 24 m^3

B. Volumen de la piscina: 36 m^3
Área de la base de la piscina: 24 m^2

C. Volumen de la piscina: 36 m^2
Área de la base de la piscina: 24 m^2

D. Volumen de la piscina: 36 m^2
Área de la base de la piscina: 24 m^3

19 En el gimnasio del colegio hay un módulo de espuma con forma de cubo, como el de la figura. Para el salón nuevo van a mandar hacer otro módulo, también cúbico, pero con el lado del doble de largo.



¿Cuál será el volumen del módulo nuevo?

A. 32 m^3
B. 96 m^3
C. 64 m^3
D. 16 m^3

20 **Camila** lleva el registro de la basura que su curso separa para reciclar. Esta semana anotó, cada vez que llenó una caneca, el material que predominaba en ella:

Día	Material predominante
Lunes	Papel
Lunes	Plástico
Lunes	Vidrio
Lunes	Cartón
Martes	Plástico
Martes	Cartón
Martes	Cartón
Martes	Papel
Miércoles	Plástico
Miércoles	Cartón
Miércoles	Vidrio
Miércoles	Cartón
Jueves	Cartón
Jueves	Papel
Jueves	Plástico
Jueves	Cartón
Viernes	Cartón
Viernes	Papel
Viernes	Vidrio
Viernes	Plástico

¿Cuál fue el material que predominó en más canecas durante la semana?

A. Cartón.
B. Plástico.
C. Papel.
D. Vidrio.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 7°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.